

Nama : Brilian Filii Wibisono

NIM : 10125006

Perencanaan Proyek Aplikasi Sederhana

A. Identifikasi Umum

- **Nama Aplikasi** : AbsenKu – Aplikasi Absensi Digital
- **Tujuan dibuatnya aplikasi** : Memudahkan untuk mencatat kehadiran Karyawan/Mahasiswa secara digital menggunakan QR Code atau rekap otomatis berbasis web, sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas dan meminimalisir kecurangan absensi.
- **Siapa aja sih penggunanya?**
 1. Admin / Operator
 2. Dosen / Manajer
 3. Mahasiswa / Karyawan

B. Ruang Lingkup Sistem

- **Fungsi Utama** :
 - Scan QR Code untuk chek-in dan chek-out
 - Manajemen data pengguna oleh admin
 - Rekap dan laporan kehadiran secara otomatis (harian/mingguan/bulanan)
 - Notifikasi keterlambatan secara real time
- **Kinerja Sistem yang Diharapkan** :
 - Mampu menangani 100 pengguna secara bersamaan
 - Proses scan QR Code selesaidalam < 1 detik
 - Responsif aplikasi <= 2 detik untuk setiap transaksi
- **Batasan Sistem** :
 - Membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data
 - Hanya tersedia untuk platform Android versi 8.0 ke atas
 - Tidak mendukung multi cabang versi awal
- **Antarmuka Sistem** :
 - Aplikasi mobile berbasis Android (UI touchscreen)
 - Dashboard web untuk admin dan manajer
 - Antarmuka sederhana, intuitif, dan responsive
 - Mendukung ekspor laporan ke format PDF dan Excel

➤ **Aspek Reliabilitas :**

- Saat offline data absen tersimpan lokal dan otomatis tersinkronisasi saat koneksi Kembali tersedia
- Data diterima di cloud dengan backup otomatis setiap hari

C. Kebutuhan Sistem

➤ **Kebutuhan Fungsional :**

- Login dan Autentifikasi
- Scan QR Code Absensi
- Manajemen Data Karyawan/Mahasiswa
- Laporan Kehadiran Otomatis
- Notifikasi Keterlambatan

➤ **Kebutuhan Non-Fungsional :**

- Performa
- Keamanan
- Kompatibilitas
- Skalabilitas

D. Estimasi Proyek

➤ **Estimasi Waktu Pengerjaan :**

- Kurang lebih waktu pengerjaannya 8 minggu

➤ **Siapa saja yang terlibat :**

- 1 Project Manager
- 1 UI/UX Designer
- 2 Backend Developer
- 2 Frontend Developer (Mobile & Web)
- 1 Quality Assurance (Tester)

➤ **Risiko yang mungkin terjadi dan Cara Mengatasinya :**

1. Kecurangan absensi (titip absen / QR disebar) ~> solusinya : Menambahkan validasi lokasi GPS dan batas waktu QR Code (expire setiap sesi).
2. Server down / gangguan koneksi internet ~> solusinya : Implementasi mode offline dengan sinkronisasi otomatis dan penggunaan cloud hosting bergaransi uptime tinggi.
3. Bug atau error saat peluncuran aplikasi ~> solusinya : Melakukan pengujian menyeluruh sebelum rilis dan menyiapkan hotfix plan.